

AI 時代を読み解く⑦ 投資循環と市場予想から考える AI ブームはいつまで続き、どんな帰結を迎えるか

調査部
プリンシパル

小野亮
080-1069-4672
makoto.ono@mizuho-rt.co.jp

- 企業がすでに持っている設備の増え方と、新しく行っている投資の勢いを組み合わせた絵を描くことで、投資ブームがどの段階にあるのかがわかる。これはストック循環図と呼ばれている
- ITブームのストック循環図と重ねてみると、AIブームはまだ入り口に過ぎない。今後、期待成長率やストックに対する投資の大きさがどう変化するのが、AIブームの持続性を占うカギになる
- AIブームの帰結を占う上ではアナリスト予想が役に立つ。需要側と供給側に分けてそれぞれのシナリオを考えると「深刻な分配問題」や「金融安定問題」が浮かび上がる

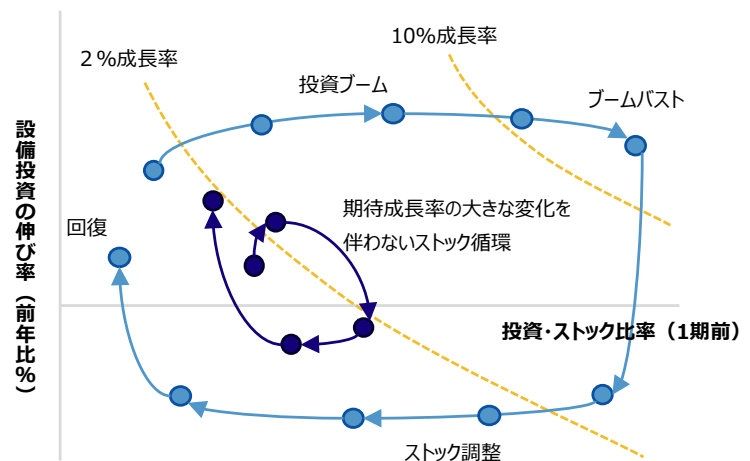
1. ストック循環図が示す現在地

企業がすでに持っている設備の増え方と、新しく行っている投資の勢いを組み合わせた絵を描くことで、投資ブームがどの段階にあるのかがわかる。これはストック循環図と呼ばれている。

ストック循環図を作るのは簡単で、横軸に1期前の投資・ストック比率、縦軸に設備投資の伸び率をとってプロットする。また、観察期間を通じて得られる2つのパラメーター（資本係数¹の伸びと資本減耗率）を一定とすると、投資活動に織り込まれた投資主体の期待成長率を表わす曲線を描くことができる。期待成長率が高いほど、成長率曲線は右側に描かれる。地図でいえば経度のようなもので、ストック循環図のプロット点がどの成長率曲線上にあるのかをみれば、「成長率はまだ低い。投資はまだ続く」「成長率は高すぎる。投資はそろそろピークが近い」といった判断が可能になる。

期待成長率が大きく変わらない小規模な景気循環であれば、ストック循環図は1本の成長率曲線を軸にした軌道上を時計回りに動く（図表1）。一方、数年にわたって続く投資ブームとその終焉というケースでは、ストック循環図は大きく横に膨らんだ形になる。ブームが続いている間は、設備投資の高い伸びと投資・ストック比率の上昇によって、ストック循環図は右へとドリフトしていく。ちょうど、より高い期待成長率をあらわす成長率曲線を目指す動きになるわけだ。しかし期待成長率の大幅な下方修正を強いるようなショックが起きると、設備投資の伸びがマイナスになり、ストック循環

図表1 ストック循環図と成長率曲線



（出所）みずほ総合研究所調査部作成

図のプロット点は急降下する。そして、数年かけてもとの成長率曲線かさらに低い成長率曲線が示す場所へと戻っていく（左へのドリフト）。

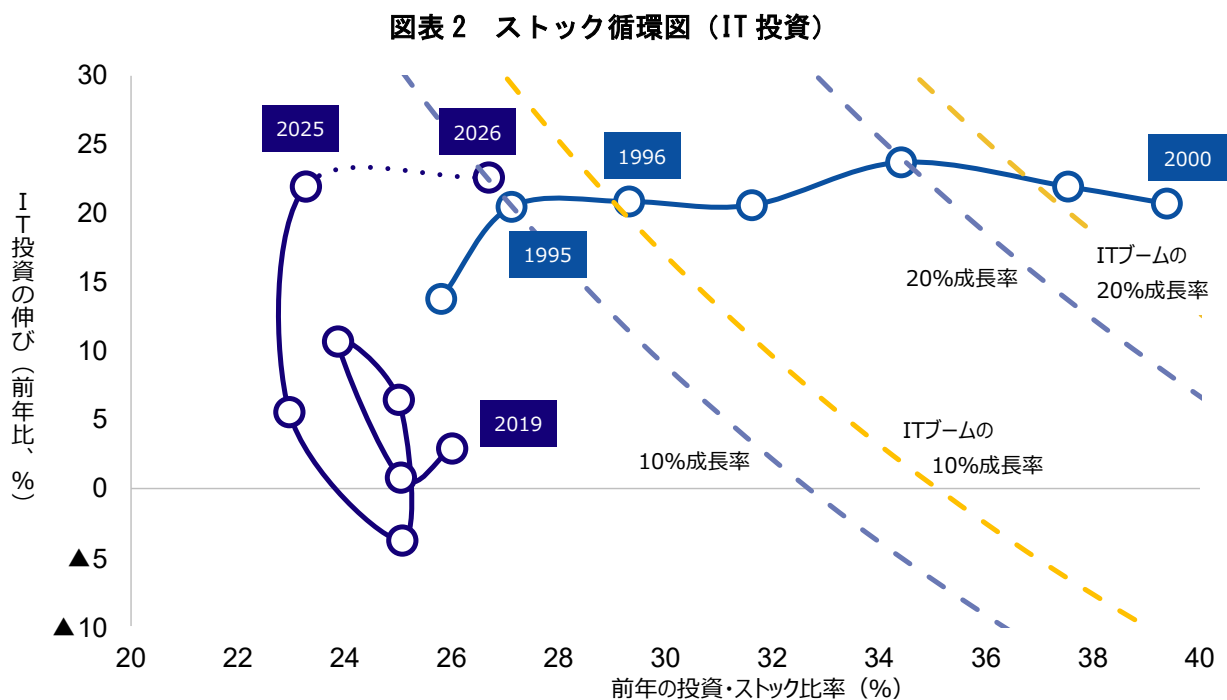
2. AI ブームはまだ入り口

急速かつ巨額の投資が相次ぐAIブームだが、ITブームのストック循環図と重ねてみると、AIブームはまだ入り口に過ぎない。今後、期待成長率やストックに対する投資の大きさがどう変化するのが、AIブームの持続性を占うカギになる。

図表2は、2019年以降のストック循環図を描いたものでIT投資に焦点を当てている。1990年代のITブーム期におけるストック循環図²と重ねてみると、2026年のプロット点は1995年のプロット点とほぼ一致することがわかる。また成長率曲線をみてみると、2026年は10%であり、1996年当時と同じ高さである（成長率曲線のパラメーターが異なるため、同じ期待成長率でも、現下の成長率曲線とITブームの成長率曲線は一致しない）。

現下のAIブームが始まったのは2023年ごろであり、4年目に突入している。しかし、ITブームのストック循環図を「地図」に見立てるなら、まだ入り口に過ぎず、AI関連のIT投資にはまだ伸び余地が残っているということだ。横軸の投資・ストック比率は2026年時点で20%台後半であり、ITブームが終盤を迎えた頃の40%にはかなりの距離がある。ストック対比でみて過剰な投資が行われているというわけではないのである。

AIブームがいつまで続くのか。設備投資の伸び率とストック対比でみた投資規模、そしてそれらに織り込まれた投資主体の期待成長率の推移に注目していくことによって、その持続性を推し量ることができる。



（注）IT ブームのデータは 2002 年発表のビンテージデータにより作成

（出所）米商務省/Haver Analytics より、みずほ総合研究所調査部作成

図表2からは、AIブームが今後も数年にわたって続く余地が示唆される。1990年代のITブームと同様のペースで進むと仮定すれば、あと5年程度が一つの目安となる。

もっとも、供給を上回る投資需要が強いインフレ圧力を生んでいることや、（中間選挙年ということもあり）データセンター投資が政治問題化していることなど、ITブームには見られなかった障害・摩擦が生まれていることも確かだ。こうした問題が、AIブームの持続性を左右しかねない点には注意が必要である。

3. アナリスト予想から導き出される AI ブームの政策的課題

ストック循環図からみれば、AIブームには今後も数年にわたって続く余地がある。では、その先に何が待っているのか。この点を考える上で手掛かりとなるのが、アナリストによる業績予想である。AIブームを需要側と供給側に分けて将来像を描いてみると、すでに多くの識者が警鐘を鳴らしている「深刻な分配問題」と「金融安定問題」が浮かび上がってくる。

まず需要側の手掛かりとして、ハイパースケーラーの営業キャッシュフローに注目した。大規模なデータセンターを抱えるハイパースケーラーは、最終的にどのAIモデルが市場を制するとしても、AIの利用そのものが広がれば恩恵を受ける立場にある。もちろん、彼らの営業キャッシュフローにはAI以外の事業も含まれる。しかし、その将来の伸びが主としてAI関連事業によって左右されるのであれば、アナリストが予想する営業キャッシュフローの増加は、AIの実装拡大によって生み出される需要の大きさを測る一つの代理変数とみなすことができる。

これに対して、供給側の手掛かりとなるのがGPU最大手の売上高である。さらに、過去のGPU売上高と計算資源量との関係を利用すれば、アナリストによる売上高予想を、将来供給される計算資源量へと読み替えることができる。

ここでいう計算資源量は、単純なGPUの台数ではない。GPUは世代や機種によって演算性能が大きく異なるため、異なるチップをそのまま足し合わせても経済的な意味は乏しい。そこで、それぞれのチップの演算性能を基準となるGPU（モデルGPU³）の性能に換算し、「モデルGPU何台分の計算能力に相当するか」で集計する。これは、品質調整された物価指数を用いて名目設備投資を実質設備投資に変換するのと似ている。GPUという物理的な台数ではなく、性能差を調整した「実質的な計算能力のストック」を捉える考え方である。

このようにGPU売上高の予想を計算資源量に変換することで、AIブームが今後どれだけの計算能力を経済の中に積み上げていくのかを推計できる。需要側ではハイパースケーラーの営業キャッシュフロー、供給側ではGPU売上高とそこから導かれる計算資源量を見ることで、AIブームの将来像を金額と物量の両面から捉えることができる。

図表3は、2030年のハイパースケーラーの営業キャッシュフローとGPU最大手の売上高に関するアナリスト予想と、後者を計算資源量に変換したものである。

ハイパースケーラーの営業キャッシュフローは、2030年時点で2兆ドルを超えると予想されており、2025年対比では3.4倍（平均年率+27%）に達する。一方、GPU最大手の売上高は1兆144億ドルと予想されており、こちらも2025年対比4.9倍（平均年率+37%）と大きな伸びとなっている。さらにこれをモデルGPUで測った計算資源量に換算すると、2030年の計算資源量は2025年の13倍から36倍となる（幅をもたせたのは、売上高と計算資源量の関係を計算するためのデータ数が少ないため。前者は線形関係、

後者はべき乗関係を想定したものである）。

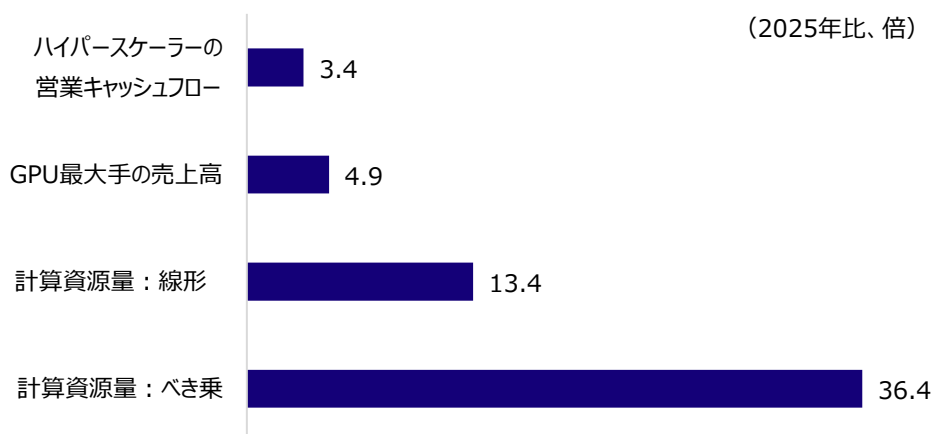
ここで悩ましいのは、この2つの予想を同時に成立させるのが難しいことである。計算資源量が13倍から36倍になる一方、需要の代理変数であるキャッシュフローは3.4倍にとどまる。果たしてこれは両立するのか。

まず、供給サイドの予測が正しく、かつGPUの収益性が不変だとすれば、ハイパースケーラーの営業キャッシュフローの予測が過小評価されていることになる。アナリスト予想にすら織り込まれていない「知られざる巨大な需要」——概算で8兆ドルから22兆ドル——がなければならない。しかし、これだけの市場がすべて新たに生まれると考えるのはかなり大胆な想定であり、むしろ、既存の市場やプレーヤーから付加価値を奪うということではないだろうか。つまり、供給サイドの予測が正しければ、企業間格差や企業・資本家と労働者の格差が拡大し、「深刻な分配問題」が生じるシナリオが導かれるのである。

次に、需要サイドの予測が正しければ何が起きるのか。容易に想像できるように、それは計算資源当たりの収益性が大幅に下落するシナリオであり、AIエコシステムを支える企業群のバリュエーションは言うまでもなく、ベンダーや顧客への出資や保証、自社製品の再販価値保証といった「AI時代の金融イノベーション」の経済的合理性が問われることになる。収益性の低下や資産価値の下落が、こうした出資・保証関係を通じて波及すれば、「金融安定問題」につながり得る。

ITブームに比べると、AIブームはプレーヤーが少ない分だけモニタリングが容易である。主要AIラボがIPOに成功すれば、新たな情報が提供されるだろう。本稿の思考実験は、追加情報を整理していくうえでも役に立つはずである。

図表3 アナリスト予想の比較と計算資源量への換算（2030年時点）



（出所）LSEG、Epoch AI より、みずほ総合研究所調査部作成

¹ 資本係数＝IT 機器の実質ストック÷実質 GDP。

² ストック循環図は実質値で作成するが、横軸の投資・ストック比率は、実質系列（連鎖式）の基準年から離れるほど経済的な意味をもたなくなる。そのため、現在の公表値を用いて IT ブームのストック循環図を作ることはできず、当時のビンテージデータを用いる必要がある。本稿で用いたのは 1996 年基準である。

³ NVIDIA 社の H100 換算。Epoch AI による換算値。

【PR】調査レポート公開中！

～ 国内外の経済・金融動向など幅広い分野について、エコノミストが専門的な知見をご提供 ～
みずほ総合研究所 調査部サイト（みずほ銀行ウェブサイト内）、

<https://www.mizuho-bank.co.jp/corporate/mhri/research/index.html>

みずほ総合研究所 公式 X（旧 Twitter）

https://x.com/mizuho_mhri

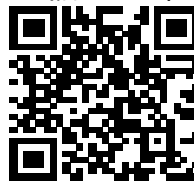
にて、最新情報を発信しています。ぜひご覧ください！！

※みずほ総合研究所はみずほ銀行内の組織の名称です。

調査部サイト



X（旧 Twitter）



© 2026 株式会社みずほ銀行

本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、
弊行が信頼に足り且つ正確であると判断した情報に基づき作成されておりますが、弊行はその正確性・確実性を保証す
るものではありません。本資料のご利用に際しては、貴社ご自身の判断にてなされますよう、また必要な場合は、弁護
士、会計士、税理士等にご相談のうえお取扱い下さいますようお願い申し上げます。また、本資料に記載された内容は
予告なしに変更されることもあります。

本資料の著作権は弊行に属し、本資料の一部または全部を、①複写、写真複写、あるいはその他如何なる手段において
複製すること、②弊行の書面による許可なくして再配布することを禁じます。